الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Microprocesseur 6809 **- Traiter deux questions seulement:** (5 pts /question)

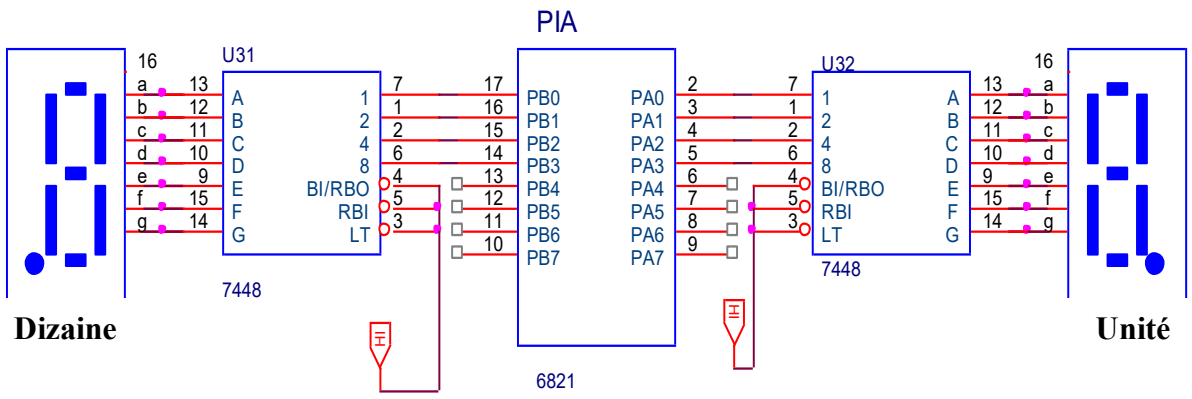
I) Ecrire le programme, en assembleur 6809, pour calculer la somme des éléments ***positifs*** et ***impairs*** qui existent dans une liste de nombres binaires signés (8 bits), qui commence par l'adresse ***$0010***, et dont sa longueur est le contenu de la case mémoire $000F (comme ci-dessous) puis stocker le résultat dans l'adresse $00A0.

Adresse mémoire	Contenu en Hexadécimal
$000F	2A
$0010	23
$0011	14
$0012	92
$0013	28
…	…

II) Ayant un décodeur BCD et un afficheur 7 segment reliés au port A d'un PIA (PA3, PA2, PA1, PA0), et un interrupteur K qui relie PB3 à la masse chaque fois touché.

a) Dessiner le schéma de principe simple du circuit.
b) Ecrire le programme, en assembleur 6809, qui réalise un compteur de 0 à 9 si K est activé et un decompteur de 9 à 0 si K est relâché.

III) Considérons le circuit suivant basé autour d'un MP ***6809*** et d'un ***PIA 6821,*** écrire le programme, en assembleur 6809, qui permet de réaliser un décompteur décimal de 99 à 00 sur les deux afficheurs.

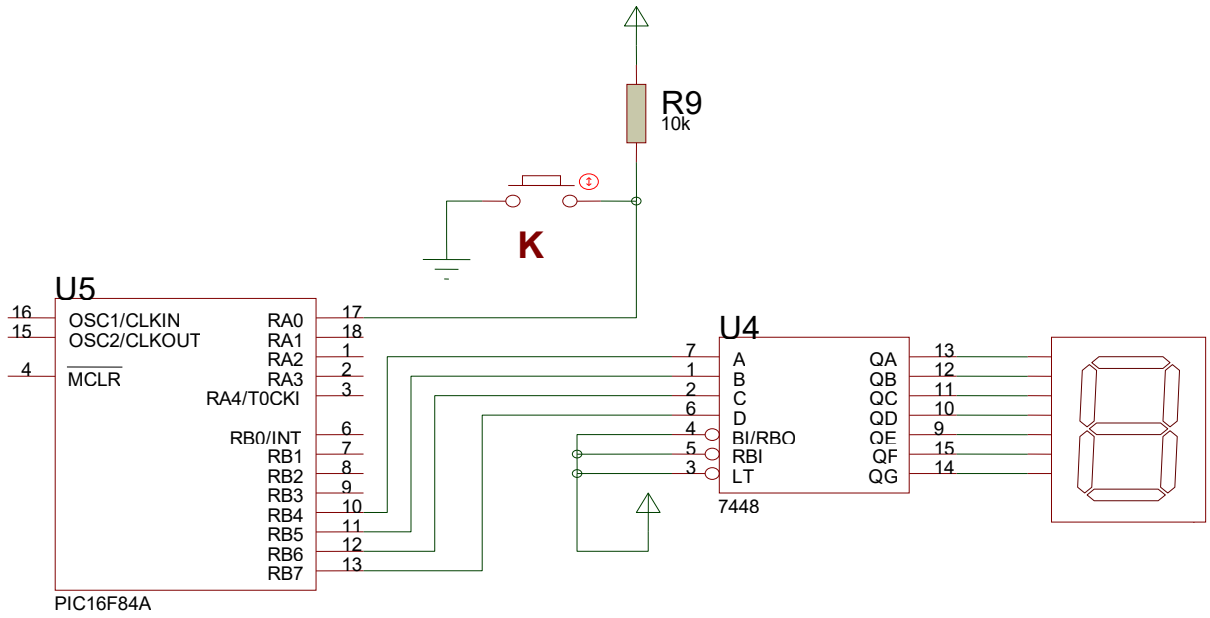


Microcontrôleur PIC 16F84A **- Traiter deux questions seulement:** (5 pts / question)

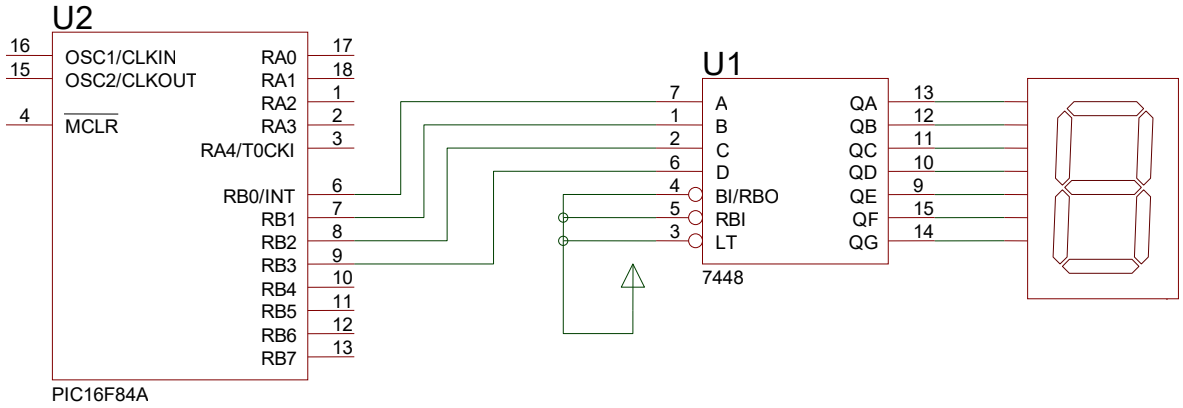
I) Considérons 8 LEDS connectés sur le port **B** d'un PIC ***16F84A***, écrire le programme, en assembleur 16F84A, qui permet de faire sortir sur le port B, séquentiellement les huit sorties du tableau ci-dessous, avec un retard de 2 secondes (utilisant TIMER 0):

RB7	RB6	RB5	RB4	R B3	R B2	R B1	R B0
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

II) Considérons le circuit suivant construit autour d'un PIC 16F84A, écrire le programme, en assembleur 16F84A, pour compter de 0 à 9 si K est activé et de 9 à 0 si k est relâché.



III) **Considérons le circuit suivant construit autour d'un PIC** *16F84A***,** écrire le programme**, en assembleur 16F84A,** pour afficher séquentiellement sur le port B les valeurs paires inférieures à "10", d'une liste (comme ci-dessous) qui commence par l'adresse 0x0C et contient 16 éléments. NB : Un retard de votre choix sépare chaque deux affichages consécutifs.



Adresse mémoire	Contenu en Hexadécimal
0X0C	03
0X0D	09
0X0E	14
0X0F	08
0X…	…

ANNEXE 20203

PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

Jeu d'instruction du PIC 16F84A

Table 29-1: Midrange Instruction Set

Mnemonic, Operands		Description	Cycles	14-Bit Instruction Word MSb			LSb	Status Affected	Notes
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS									
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101	dfff	ffff	Z	1,2
CLRF	f	Clear f	1	00	0001	lfff	ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	00	0001	0xxx	xxxx	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001	dfff	ffff	Z	1,2
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011	dfff	ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011	dfff	ffff		1,2,3
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010	dfff	ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111	dfff	ffff		1,2,3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100	dfff	ffff	Z	1,2
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000	dfff	ffff	Z	1,2
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000	lfff	ffff		
NOP	-	No Operation	1	00	0000	0xx0	0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101	dfff	ffff	C	1,2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100	dfff	ffff	C	1,2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110	dfff	ffff		1,2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110	dfff	ffff	Z	1,2
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS									
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff		1,2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff		1,2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff		3
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS									
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C,DC,Z	
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001	kkkk	kkkk	Z	
CALL	k	Call subroutine	2	10	0kkk	kkkk	kkkk		
CLRWDT	-	Clear Watchdog Timer	1	00	0000	0110	0100	$\overline{TO}$,$\overline{PD}$	
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk	kkkk	kkkk		
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	Z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx	kkkk	kkkk		
RETFIE	-	Return from interrupt	2	00	0000	0000	1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01xx	kkkk	kkkk		
RETURN	-	Return from Subroutine	2	00	0000	0000	1000		
SLEEP	-	Go into standby mode	1	00	0000	0110	0011	$\overline{TO}$,$\overline{PD}$	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z	

Arcitecture interne du PIC 16F84A

